EMG Smart Grip – Projet Systèmes Embarqués / IoT

Le projet sera réalisé par Ghizlane HASSANI - Assya OUAZARI - Fatima Ezzahra Naji

Présentation générale

L'idée de ce projet est de créer un petit dispositif capable de mesurer l'activité d'un muscle de l'avant-bras grâce à un capteur EMG, puis d'interpréter ces informations pour aider quelqu'un à réaliser un exercice de manière correcte. Le choix de travailler avec un capteur EMG vient du fait que c'est un élément du kit rarement utilisé dans des projets d'IoT classiques. Il permet de travailler avec un signal réellement issu du corps humain, ce qui donne une dimension plus authentique et plus proche des applications en santé.

L'objectif n'est pas simplement d'afficher une valeur brute, mais de comprendre ce que représente cette activité musculaire pendant un geste simple comme serrer la main, presser une balle ou simplement contracter les doigts. Ces gestes sont faciles à reproduire et sollicitent des muscles où le signal EMG est assez net, ce qui rend le dispositif accessible et cohérent avec un contexte de rééducation ou de suivi musculaire.

Principe de fonctionnement

Le capteur EMG repose sur trois électrodes de surface qui captent l'activité électrique du muscle. Une fois les électrodes placées sur l'avant-bras, le signal est amplifié puis envoyé à l'Arduino MKR1010 par l'entrée analogique du MKR Connector Carrier. Le microcontrôleur peut alors analyser la variation globale du signal pour estimer le niveau de contraction.

Pour que l'appareil s'adapte à chaque personne, une courte phase de calibrage est prévue. On demande à l'utilisateur d'effectuer trois niveaux d'effort : un effort très léger, un effort normal et un effort un peu plus fort. Ces trois valeurs servent de repères pour comprendre où se situent les contractions suivantes.

Pendant l'exercice, le système compare en continu les nouvelles valeurs aux repères obtenus lors du calibrage. Selon l'intensité du signal, il peut indiquer à l'utilisateur si l'effort est trop faible, adéquat ou trop important. Une LED, un buzzer ou un petit écran peut fournir ces indications de manière simple et immédiate, comme le ferait un appareil d'aide à la rééducation.

Dimension IoT du projet

Le MKR1010 possède un module WiFi intégré, ce qui permet d'envoyer les données récoltées vers une petite interface accessible depuis un téléphone ou un ordinateur connecté au même réseau. L'idée est de représenter l'évolution de la contraction musculaire sous forme de courbe ou d'indicateur visuel afin de pouvoir suivre l'exercice en temps réel ou de consulter les données après coup.

Le WiFi suffit largement pour ce type de projet : il permet de conserver une dimension connectée simple, sans ajouter de matériel supplémentaire. L'objectif est d'obtenir un prototype léger, facile à tester et à présenter.

Dans le cas où le module LoRa-E5 serait disponible, le projet pourrait également être adapté pour fonctionner en LoRa. Cette option permettrait d'envoyer les données musculaires sur de longues distances et avec une consommation d'énergie réduite. Le fonctionnement général resterait le même : les mesures EMG seraient analysées par le microcontrôleur, puis transmises, non plus par WiFi, mais via le réseau LoRa. L'interface de visualisation pourrait alors récupérer les données depuis un serveur LoRaWAN ou une passerelle compatible.

Ainsi, le projet peut être réalisé aussi bien en WiFi qu'en LoRa selon le matériel finalement disponible. Le choix de l'un ou l'autre ne modifie pas le cœur du système, uniquement le mode de transmission. Cela permet de garder une flexibilité totale tout en s'assurant que le prototype reste réalisable dans les deux configurations.

Originalité du projet

Ce projet se distingue par plusieurs éléments :

Utilisation d'un signal physiologique réel

Il ne repose pas sur un capteur environnemental classique, mais sur une mesure biologique issue du corps humain.

Adaptation personnalisée

Le système apprend les niveaux de contraction propres à l'utilisateur grâce au calibrage, au lieu d'imposer des seuils fixes.

Interaction homme-machine

L'activité musculaire devient un moyen de contrôle interactif.

Mode d'entraînement

Un mode interactif peut être activé : l'utilisateur doit maintenir un niveau de contraction précis pour faire progresser un indicateur ou une animation. Cette approche rend l'exercice plus motivant et introduit une dimension ludique utile dans des exercices répétitifs.

Extension possible

L’ajout d’un accéléromètre du kit permettrait de détecter les mouvements parasites. Cela aiderait à distinguer une contraction stable d’un effort accompagné d’un geste involontaire. Cette extension renforce l’intérêt technique et la cohérence biomécanique du prototype, sans être indispensable à son fonctionnement principal.

Matériel disponible

- Arduino MKR1010 (WiFi/BLE)
- MKR Connector Carrier
- Capteur EMG et électrodes
- LED, buzzer ou petit écran Grove
- Capteurs supplémentaires du kit (accéléromètre, vibration, etc.) si besoin

Conclusion

Ce projet propose une approche simple mais concrète du signal EMG, en associant mesure musculaire, retour immédiat et transmission IoT. Il permet de montrer comment un signal issu du corps peut être interprété et utilisé pour guider un exercice. L’ensemble reste techniquement accessible avec le matériel fourni, tout en offrant une dimension plus originale que les projets IoT habituels. Le prototype final aura pour but de suivre un effort musculaire, d’aider l’utilisateur à contrôler sa contraction et de transmettre ces informations via WiFi pour pouvoir les visualiser facilement.